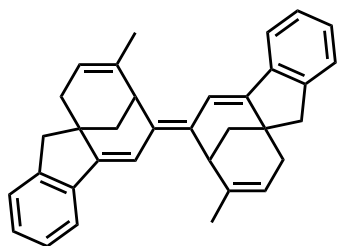


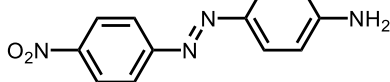
Übungen zur Masterschule "Advanced Materials/Molecular Photonics and Excited-State Processes" Teil 4 – Moderne Farbstoffchemie

1. Was ist der Unterschied zwischen einem Farbstoff und einem Pigment? Nennen Sie je zwei Beispiele (Formeln bzw. Strukturformeln) für Anorganische und Organische Pigmente mit der Angabe des jeweiligen Farbtons.

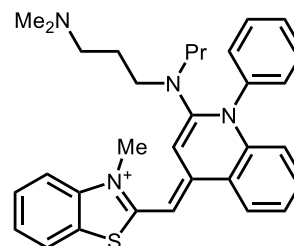
2. Ordnen Sie die nachfolgenden Farbstoffe einschlägigen Farbstoffstrukturklassen zu. Berechnen Sie die Energie des längstwelligsten Absorptionsmaximums in eV.



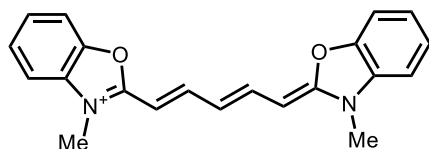
$\lambda_{\max} = 398 \text{ nm}$



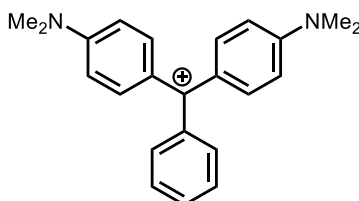
$\lambda_{\max} = 443 \text{ nm}$



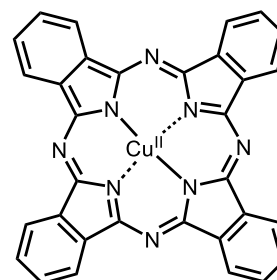
$\lambda_{\max} = 494 \text{ nm}$



$\lambda_{\max} = 580 \text{ nm}$

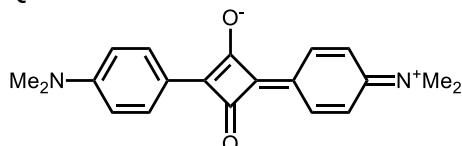


$\lambda_{\max} = 621 \text{ nm}$

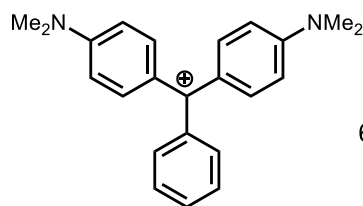


$\lambda_{\max} = 750 \text{ nm}$

3. Welchen Farbstoffklassen können Sie diesen Squarain-Farbstoff zu ordnen? Wo könnte das längstwellige Absorptionsmaximum dieses Squarains in Chloroform sein: bei 330, 480 oder 630 nm? Begründen Sie Ihre Zuordnungen. Formulieren Sie den Mechanismus der Synthese des abgebildeten Squarain-Farbstoffs aus Quadratsäure.



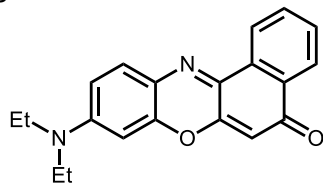
4. Erklären Sie, weshalb der abgebildete Farbstoff (Malachitgrün) trotz seines längstwelligsten Absorptionsmaximums augenscheinlich grün ist. In welchem Absorptionsbereich würden Sie einen grünen Farbstoff erwarten? Welche Farbe hat das dazu komplementär absorbierte Licht?



Malachitgrün

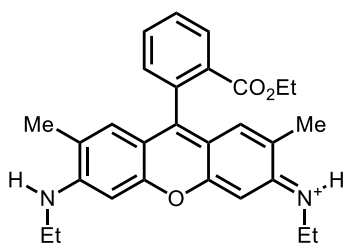
$\lambda_{\max}$ [nm] (lg ϵ)
621 (5.02) 428 (4.30)

5. a) Berechnen Sie die Stokes-Verschiebungen der angegebenen Farbstoffe. Geben Sie qualitative Erklärungen für die unterschiedlich großen Stokes-Verschiebungen.



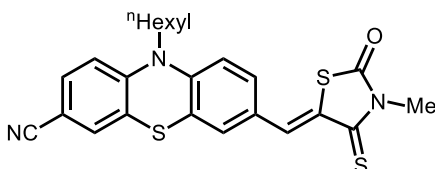
Nilrot

$\lambda_{\max, \text{abs}} = 522 \text{ nm}$ (Dioxan)
 $\lambda_{\max, \text{em}} = 579 \text{ nm}$ (Dioxan)



Rhodamin 6G

$\lambda_{\max, \text{abs}} = 530 \text{ nm}$ (Ethanol)
 $\lambda_{\max, \text{em}} = 551 \text{ nm}$ (Ethanol)



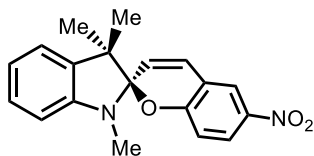
7-Cyano-10-hexyl-3-rhodanylidene-phenothiazin (CRP)

$\lambda_{\max, \text{abs}} = 460 \text{ nm}$ (Dichlormethan)
 $\lambda_{\max, \text{em}} = 622 \text{ nm}$ (Dichlormethan)

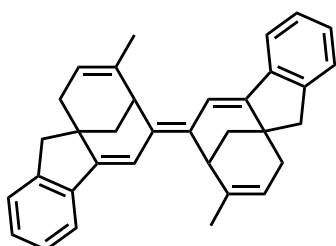
b) Für den Farbstoff CRP finden Sie folgende Absorptions- und Emissionsdaten in verschiedenen Lösungsmitteln. Was können Sie daraus schließen, wenn Sie vereinfachend annehmen, dass die Absorptionsspektroskopie Aussagen über den elektronischen Grundzustand erlaubt, die Emissionsspektroskopie hingegen über den schwingungsrelaxierten angeregten Zustand?

Lösungsmittel	Absorptionsmaximum	Emissionsmaximum
	$\lambda_{\max}$ [nm]	$\lambda_{\max}$ [nm]
Methylcyclohexan	443	530
Dibutylether	446	562
Toluol	452	576
Dioxan	448	588
THF	449	614
Dichlormethan	457	621
Benzonitril	463	629
Acetonitril	449	637

6. Das abgebildete Spiropyran ist ein photochromer Farbstoff, der sich als optischer Schalter eignet. Bei Bestrahlung mit Licht der Wellenlänge 340 nm geht das Spiropyran eine photochemische Reaktion ein, bei der ein Isomer entsteht, das ein längstwelliges Absorptionsmaximum bei 600 nm aufweist. Daher erscheint die Lösung blau. Thermisch kehrt das Isomer wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Welche photochemische Reaktion ist die Ursache für die beobachtete Photochromie? Formulieren Sie den Mechanismus der Synthese dieses Spiropyrans.

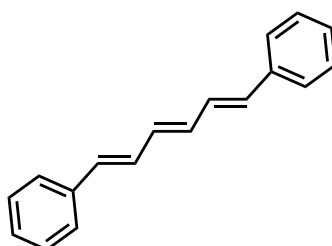


7. Beide abgebildeten Polyene besitzen jeweils den gleichen Chromophore. Erklären Sie die strukturell bedingten unterschiedlichen elektronischen Eigenschaften.



$\lambda_{\text{max,abs}} = 398 \text{ nm}$ (Ethanol)

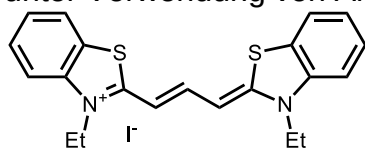
$\lambda_{\text{max,em}} = 435 \text{ nm}$ (Ethanol), $\Phi_f = 64 \%$



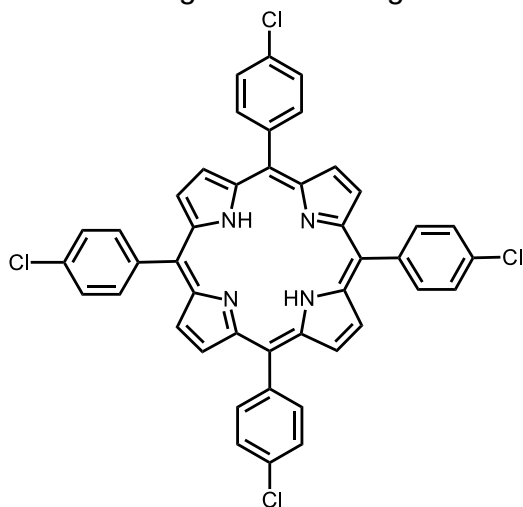
$\lambda_{\text{max,abs}} = 370 \text{ nm}$ (Ethanol)

$\lambda_{\text{max,em}} = 426 \text{ nm}$ (Ethanol), $\Phi_f = 20 \%$

8. Formulieren Sie den Mechanismus der Synthese des folgenden Cyaninfarbstoffs unter Verwendung von Ameisensäureorthoester.



9. Formulieren Sie den Mechanismus der Synthese des folgenden Porphyrins. Welche Reagenzien benötigen Sie?



10. Geben Sie je ein Molekülbeispiel für einen Lochleiter, einen Elektronenleiter und einen Emitter, die Anwendung in einer Mehrschicht OLED finden. Welche elektronischen Charakteristika müssen diese Komponenten jeweils aufweisen? Weshalb ist es vorteilhaft Triplett-Emitter einzusetzen?

11. Bei einer farbstoffsensibilisierten Solarzelle (Grätzel-Zelle) liegt das Leitungsband des Titandioxids bei -0.5 V und das Oxidationspotenzial des Iodid/Triiodid-Systems bei +0.4 V. Ist ein Farbstoff als Sensibilisator für die Grätzelzelle geeignet, der ein Oxidationspotenzial von +0.88 V und einen Schnittpunkt des UV/Vis- und des Emissionsspektrums von 611 nm aufweist? Welches Reduktionspotenzial können Sie für den angeregten Zustand berechnen?